

실험 스크립트

1. 설정

- within-subject 실험
- 참가자 1명당 4개 condition
- condition 순서는 Latin square 로 counterbalancing
- counterbalancing 기준 순서는 Macro Near -> Macro Side -> Micro Near -> Micro Side
- 각 condition에는 Placement, Rotation, Scaling 이 포함됨
- 현재 workflow에서는 각 phase마다 5개 tool 을 사용함

Participant ID 의 숫자 부분으로 sequence를 결정합니다.

2. 진행자 요약

각 참가자는 네 개의 condition을 모두 수행합니다.

각 condition에서:

- 시스템은 현재 condition 이름을 보여주고, 참가자가 넘어가기 전에 condition 설명을 진행합니다
- 참가자는 condition 설명이 끝난 뒤 phone에서 triple tap 해서 다음 단계로 넘어갑니다
- 참가자는 phone app을 실행 또는 재실행하고, phone으로 QR 코드를 스캔한 뒤 HoloLens의 Phone QR detected. 안내를 기다립니다
- 참가자는 화면에 나온 자세를 맞춥니다
- 참가자는 condition 시작을 위해 triple tap 합니다
- 시스템은 Triple tap detected. Hold still. 안내를 하고, 잠시 phone connection과 stillness를 확인합니다
- 각 task phase 전에 시스템은 현재 task 이름을 보여주고, 참가자가 넘어가기 전에 task 설명을 진행합니다
- 참가자는 task 설명이 끝난 뒤 phone에서 triple tap 해서 다음 단계로 넘어갑니다
- 시스템은 task phase 전에 짧은 practice를 보여줄 수 있습니다
- 참가자는 Placement, Rotation, Scaling 을 수행합니다
- 현재 workflow에서는 각 phase를 5개 tool 로 수행합니다
- condition이 끝나면 짧은 설문을 진행합니다

참가자에게 꼭 전달할 핵심 규칙:

- task trial 중 triple tap 은 현재 시도를 제출하는 동작입니다
- condition 설명, task 설명, break 화면에서 triple tap 은 다음 단계로 넘어가는 동작입니다
- Macro 에서는 주로 팔과 손의 큰 움직임을 사용합니다
- Micro 에서는 팔을 최대한 고정하고 phone swipe로 조정합니다
- condition 사이에 phone app을 다시 켜 경우, 해당 condition을 시작하기 전에 phone으로 QR 코드를 다시 스캔해야 합니다

- condition 시작을 위해 `triple tap` 한 직후에는 시스템이 잠시 phone connection과 stillness를 확인한 뒤 task sequence를 시작합니다

3. 세션 시작 전

진행자 체크리스트

- HMD, phone, study computer를 준비합니다
- 동의서 준비
- 설문을 준비합니다. (컨디션별 설문 준비)
- 필요하면 보상 관련 문서 준비
- 참가자별 counterbalanced condition order 확인
- 숫자가 포함된 `Participant ID` 할당
- phone app 사용 가능 여부, phone QR 인식 여부, QR workspace setup 확인
- basket과 tool 위치 확인
- 세션이 participant ID 입력 화면에서 시작되는지 확인

권장 사전 확인

참가자 도착 전 다음을 확인합니다.

- 시작 화면에서 `Participant ID` 를 입력할 수 있는지
- QR 스캔 후 runtime이 시작되는지
- phone connection이 정상인지
- phone으로 QR 코드를 스캔했을 때 HoloLens가 `Phone QR detected.` 안내를 하는지
- 자세 예시 이미지가 잘 보이는지
- phone에서 `triple tap` 이 정상 인식되는지

4. 환영 및 동의

진행자

- 참가자를 맞이합니다
- 이름과 예약을 확인합니다
- 진행이 괜찮은지 확인합니다
- 동의서를 제공합니다

읽어줄 문구

안녕하세요. 오늘 실험에 참여해 주셔서 감사합니다.

오늘 실험에서는 mixed reality 시스템과 phone 기반 입력 방식을 사용해서 물체 조작 과제를 수행하게 됩니다.

시작하기 전에 이 동의서를 천천히 읽어 주세요.

질문이 있으면 언제든지 말씀해 주세요.

참여에 동의하시면 서명해 주세요.

동의 후

읽어줄 문구

감사합니다.

다음으로 간단한 배경 설문을 부탁드립니다.

5. 인구통계 설문

진행자

- 인구통계 설문을 제공합니다
- 참가자가 완료할 때까지 기다립니다
- 절차 관련 질문에는 답하되, 실험 가설은 설명하지 않습니다

읽어줄 문구

이 짧은 배경 설문을 작성해 주세요.

다 작성하시면 말씀해 주세요.

6. 실험 개요 설명

읽어줄 문구

이 실험에서는 같은 종류의 task를 여러 condition에서 수행하게 됩니다.

condition에 따라 제어 방식과 손을 두는 위치가 달라집니다.

모든 condition에서 목표는 target을 최대한 정확하게 맞추는 것입니다.

현재 시도가 target에 최대한 가깝다고 판단되면 `triple tap`으로 제출하시면 됩니다.

이 실험은 within-subject 방식이기 때문에, 모든 condition을 직접 수행하게 됩니다.

condition 순서는 참가자마다 counterbalancing됩니다.

짧게 설명할 때

여러 condition에서 같은 task를 하게 됩니다.

매번 최대한 정확하게 맞춰 주세요.

현재 시도가 최대한 정확하다고 판단되면 `triple tap`으로 제출하시면 됩니다.

7. 기기 세팅

진행자

- app을 켜고 할당된 `Participant ID` 를 입력합니다
- 참가자에게 HoloLens를 전달합니다
- 그 다음 참가자에게 phone을 전달합니다
- phone을 편하게 잡을 수 있는지 확인합니다

읽어줄 문구

먼저 app을 켜고 participant ID를 입력하겠습니다.
그 다음 HoloLens를 전달하겠습니다.
그 다음 phone을 드리겠습니다.
Phone은 편한 방식으로 잡아 주세요.

진행자 메모

시작 화면에서는:

- 제가 할당된 `Participant ID` 를 입력합니다
- 그 다음 runtime scene으로 넘어갑니다
- runtime scene에는 `Scan the QR code to begin.` 문구가 표시됩니다

8. Runtime 시작

진행자

- runtime instruction이 나오면 참가자에게 QR 스캔을 요청합니다
- workspace alignment가 올바른지 확인합니다

읽어줄 문구

시작하려면 QR 코드를 스캔해 주세요.
workspace 준비가 끝나면 condition을 시작하겠습니다.

9. 공통 task 규칙

읽어줄 문구

모든 task에서 제출하기 전에 target을 최대한 정확하게 맞춰 주세요.
각 task에는 별도의 시작 버튼이 없습니다. task가 시작되면 바로 수행하시면 됩니다.
현재 시도가 target에 최대한 가깝다고 판단되면 `triple tap` 해 주세요.
짧은 practice가 나오면 화면 안내를 따라 하시면 됩니다. practice는 익숙해지기 위한 단계입니다.

읽어줄 문구

condition 사이에는 짧은 휴식과 짧은 설문이 있습니다.
이상하거나 헛갈리거나 불편한 점이 있으면 바로 말씀해 주세요.

10. Condition 시작 안내

진행자

- 각 condition 시작 시 condition 이름 화면에서 condition 설명을 진행합니다
- 설명이 끝나면 participant가 phone에서 **triple tap** 해서 다음 단계로 넘어가게 합니다
- 그 다음 필요하면 participant가 phone app을 실행 또는 재실행하게 합니다
- participant가 phone으로 QR 코드를 스캔하고 HoloLens의 **Phone QR detected.** 안내를 들을 때까지 기다리게 합니다
- 화면의 자세 이미지가 기준이라는 점을 다시 알려줍니다
- 참가자가 자세를 맞출 때 서두르게 하지 않습니다
- 참가자가 condition 시작을 위해 **triple tap** 한 뒤에는 HoloLens가 **Triple tap detected. Hold still.** 안내를 하는지 확인합니다
- 그 다음 시스템이 phone connection과 stillness를 확인할 시간을 줍니다

읽어줄 문구

다음 화면에는 현재 condition이 표시됩니다.
먼저 이 condition에 대해 설명드리겠습니다.
설명이 끝나면 phone에서 **triple tap** 해서 다음 단계로 넘어가 주세요.
그 다음 phone app을 열고 phone으로 QR 코드를 스캔해 주세요.
HoloLens에서 **Phone QR detected.** 안내가 들릴 때까지 기다려 주세요.
그 다음 화면에 보이는 자세를 맞춰 주세요.
자세를 맞춘 뒤 **triple tap** 해서 시작해 주세요.
HoloLens에서 **Triple tap detected. Hold still.** 안내가 나오면 잠깐만 가만히 있어 주세요.

11. Condition별 설명 문구

각 condition 시작 전에 해당 설명을 읽어줍니다.

11.1 Macro Near

읽어줄 문구

이 condition에서는 머리 근처에서 macro control을 사용합니다.
화면에 나온 것처럼 손을 머리 근처에 두어 주세요.
Macro control에서는 주로 팔과 손의 큰 움직임을 사용합니다.

11.2 Macro Side

읽어줄 문구

이 condition에서는 몸 옆에서 macro control을 사용합니다.
 화면에 나온 것처럼 손을 몸 옆에 두어 주세요.
 Macro control에서는 주로 팔과 손의 큰 움직임을 사용합니다.
 이 side condition에서는 움직임 매핑이 바뀝니다.
 Phone의 좌우 움직임은 proxy hand의 좌우 움직임으로 유지됩니다.
 Phone의 위아래 움직임은 proxy hand의 앞뒤 움직임을 조정합니다.
 Phone의 앞뒤 움직임은 proxy hand의 위아래 움직임을 조정합니다.

11.3 Micro Near

읽어줄 문구

이 condition에서는 머리 근처에서 micro control을 사용합니다.
 화면에 나온 것처럼 손을 머리 근처에 두어 주세요.
 Micro control에서는 팔을 최대한 고정하고, phone 입력으로 미세하게 조정해 주세요.

11.4 Micro Side

읽어줄 문구

이 condition에서는 몸 옆에서 micro control을 사용합니다.
 화면에 나온 것처럼 손을 몸 옆에 두어 주세요.
 Micro control에서는 팔을 최대한 고정하고, phone 입력으로 미세하게 조정해 주세요.

12. Task별 설명 문구

Task 이름 화면이 나올 때 해당 설명을 진행합니다. 설명이 끝나면 participant가 phone에서 **triple tap** 해서 다음 단계로 넘어갑니다.

12.1 Placement

읽어줄 문구

Placement에서는 tool을 target 위치에 최대한 가깝게 맞춰 주세요.
 그 다음 **triple tap** 으로 현재 시도를 제출해 주세요.

Micro placement 추가 설명

읽어줄 문구

Micro placement에서는 한 번 tap 하면 grab, 다시 tap 하면 release입니다.

좌우 swipe는 좌우 이동입니다.

위아래 swipe는 tool을 이동시키는 조작입니다.

Double tap으로 위아래 swipe 조작을 위아래 이동과 앞뒤 이동 사이에서 전환할 수 있습니다.

12.2 Rotation

읽어줄 문구

Rotation에서는 tool의 회전을 target과 최대한 비슷하게 맞춰 주세요.

Rotation에서는 tool의 위치를 target 위치에 정확히 맞출 필요는 없고, 각도만 조정하면 됩니다.

그 다음 triple tap으로 현재 시도를 제출해 주세요.

Micro rotation 추가 설명

읽어줄 문구

Micro rotation에서는 좌우 swipe로 yaw를 조정합니다.

위아래 swipe로 roll을 조정합니다.

Double tap으로 위아래 swipe 조작을 roll에서 pitch로 전환할 수 있습니다.

12.3 Scaling

읽어줄 문구

Scaling에서는 tool의 크기를 target과 최대한 비슷하게 맞춰 주세요.

그 다음 triple tap으로 현재 시도를 제출해 주세요.

Micro scaling 추가 설명

읽어줄 문구

Micro scaling에서는 위로 swipe 하면 tool이 작아지고, 아래로 swipe 하면 tool이 커집니다.

13. Practice 안내

진행자

- 참가자가 화면에 나온 practice instruction을 따르도록 합니다
- 참가자가 혼란스러워하지 않는다면 과도하게 설명하지 않습니다
- practice는 control에 익숙해지는 단계라고만 안내합니다

읽어줄 문구

Task phase 전에 짧은 practice round가 나올 수 있습니다.

Practice 화면은 task 이름을 먼저 보여준 뒤, 무엇을 맞춰야 하는지 안내하고 **triple tap** 제출을 요청합니다.

Practice 동안에는 control에 익숙해지는 데 집중해 주세요.

현재 practice round가 끝났다고 느껴지면 **triple tap** 해 주세요.

진행자 메모

Practice는 **Placement**, **Rotation**, **Scaling** 전에 나올 수 있습니다. 두 번째 Macro condition에서는 첫 번째 Macro condition에서 practice를 했더라도 **Rotation** 과 **Scaling** 에도 practice가 나올 수 있습니다.

Practice 종료 후

읽어줄 문구

이제 main task가 시작됩니다.

14. Main trial 안내

읽어줄 문구

HoloLens는 첫 번째 main trial 전에 한 번만 main task 시작 안내를 합니다. 예를 들어 **Main Placement Task Starts Now** 라고 안내합니다.

Target을 최대한 정확하게 맞춰 주세요.

현재 시도가 target에 최대한 가깝다고 판단되면 **triple tap** 해 주세요.

참가자가 너무 빨리 제출할 때

읽어줄 문구

Triple tap 하기 전에 최대한 더 정확하게 맞춰 주세요.

참가자가 목표를 애매하게 이해할 때

읽어줄 문구

단순히 어느 정도 가까워지는 것이 목표는 아닙니다.

가능한 한 정확하게 맞춘 뒤 **triple tap** 으로 제출해 주세요.

15. Condition 후 설문

진행자

- 각 condition이 끝날 때마다 questionnaire를 제공합니다

- condition마다 같은 방식으로 안내합니다
- 방금 끝난 condition을 이후 condition과 비교해서 설명하지 않습니다

읽어줄 문구

지금 condition이 끝났습니다.

잠깐 쉬시고, 방금 사용한 condition에 대한 짧은 설문을 작성해 주세요.

필요하면

읽어줄 문구

방금 끝난 condition만 기준으로 답해 주세요.

16. 최종 설문

진행자

- 네 개 condition이 모두 끝난 뒤 최종 설문을 제공합니다
- 전체 선호도, 편안함, workload, confidence, 자유 의견 등을 받습니다

읽어줄 문구

이제 모든 study condition이 끝났습니다.

전체 경험에 대한 최종 설문을 작성해 주세요.

쉬웠던 점, 어려웠던 점, 편했던 점, 헛갈렸던 점이 있으면 자유롭게 적어 주셔도 됩니다.

17. 세션 종료

진행자

- phone과 실험 자료를 회수합니다
- 모든 문서가 완료되었는지 확인합니다
- 데이터가 저장되었는지 확인합니다
- 필요하면 보상을 진행합니다
- 참가자에게 감사 인사를 전합니다

읽어줄 문구

참여해 주셔서 다시 한 번 감사합니다.

18. 문제 발생 시 사용할 문구

필요할 때만 사용합니다.

QR 스캔이 되지 않을 때

Workspace alignment를 다시 맞추는 동안 잠시만 기다려 주세요.

Phone QR detected 안내가 나오지 않을 때

Phone app을 켜 상태로 phone 카메라가 QR 코드를 보게 해 주세요. HoloLens에서 Phone QR detected. 안내가 나올 때까지 기다려 주세요.

참가자가 condition 시작 절차를 잊었을 때

먼저 condition 설명을 듣고 triple tap 해서 다음 단계로 넘어가 주세요. 그 다음 phone으로 QR 코드를 스캔하고 Phone QR detected. 안내를 기다린 뒤, 화면에 나온 자세를 맞추고 triple tap 해서 condition을 시작해 주세요.

Condition 시작 직후 참가자가 많이 움직일 때

시작하려고 triple tap 한 뒤 HoloLens에서 Triple tap detected. Hold still. 안내가 나오면 잠깐만 가만히 있어 주세요.

참가자가 task 중 언제 triple tap 해야 하는지 묻는 경우

지금 시도가 target에 최대한 가깝다고 느껴질 때 triple tap 하시면 됩니다.

참가자가 practice도 기록되는지 묻는 경우

아닙니다. Practice는 control에 익숙해지기 위한 단계이고, 그 다음에 main task가 진행됩니다.

19. 진행자 빠른 참고

- 실험 유형: within-subject
- Condition 시작: condition 이름/설명, triple tap to continue, phone QR 스캔, HoloLens Phone QR detected. 확인, 자세 이미지에 맞춘 뒤 triple tap to start
- Condition 시작 직후: HoloLens Triple tap detected. Hold still. 안내 후 잠깐 정지 자세 유지
- Task 시작: task 이름/설명, triple tap to continue, optional practice, 그 다음 Main Placement/Rotation/Scaling Task Starts Now
- Main submit 동작: triple tap
- 현재 workflow: 각 condition에서 Placement -> Rotation -> Scaling, 각 phase당 5 tools
- Latin square sequence를 Participant ID에 연결할 경우 ID에 숫자가 포함되어야 함